



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



Algoritmos

...?



Algoritmos

- A definição do que é algoritmo é a seguinte: algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema.
- Traduzindo, ele é uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a realização de uma tarefa.



Algoritmos

- Para se construir um algoritmo, é necessário raciocínio lógico, de forma que se possa definir uma sequência lógica das instruções (comandos) a serem repassadas para o computador atingir o objetivo (solucionar o problema).
- Na vida cotidiana, algoritmos são encontrados frequentemente. Exemplos: tomar banho, tomar café, almoçar, trocar um pneu, fazer um bolo, atender um celular, entre outros.



Algoritmos

- Saber construir um algoritmo é muito importante para a utilização de uma linguagem de programação.
- Linguagem de programação basicamente é um idioma que você vai utilizar para comunicar ao computador e escrever os códigos. Assim como na comunicação entre humanos, você emite uma mensagem e precisa que seu receptor a entenda e responda. A linguagem é um conjunto de regras que deve ser seguidas para os programas funcione corretamente.



Algoritmo para calcular números primos

...?



Algoritmo para calcular números primos.

- O que são números primos?
 - Os números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores inteiros: um e o próprio número.

Algoritmo para calcular números primos.

$2 / 2 = 1$	$3 / 3 = 1$	$4 / 4 = 2$	$5 / 5 = 1$	$6 / 6 = 1$
$2 / 1 = 2$	$3 / 2 = 1.5$	$4 / 3 = 1.333$	$5 / 4 = 1.25$	$6 / 5 = 1.2$
	$3 / 1 = 3$	$4 / 2 = 2$	$5 / 3 = 1.66$	$6 / 4 = 1.5$
		$4 / 1 = 4$	$5 / 2 = 2.5$	$6 / 3 = 2$
			$5 / 1 = 5$	$6 / 2 = 3$
				$6 / 1 = 6$



Algoritmo para calcular números primos

- Baseado no entendimento do que é números primos podemos ter o seguinte algoritmo.
 - Informar um número inteiro.
 - Calcular se o número é divisível somente por 1 e por ele mesmo.
 - Sendo divisível somente por 1 e por ele mesmo, apresentar mensagem que o número é primo.
 - Não sendo divisível somente por 1 e por ele mesmo, apresentar mensagem que o número não é primo.



Praticando algoritmos em descrição narrativa.

- Algoritmo para calcular se um número é par ou ímpar.
- Algoritmo para descascar batata.
- Algoritmo para fazer um pix.



ALGORITMOS

- Como já mencionado para representar um algoritmo utilizamos as seguintes ferramentas.
 - Descrição narrativa
 - Fluxograma
 - Pseudocódigo



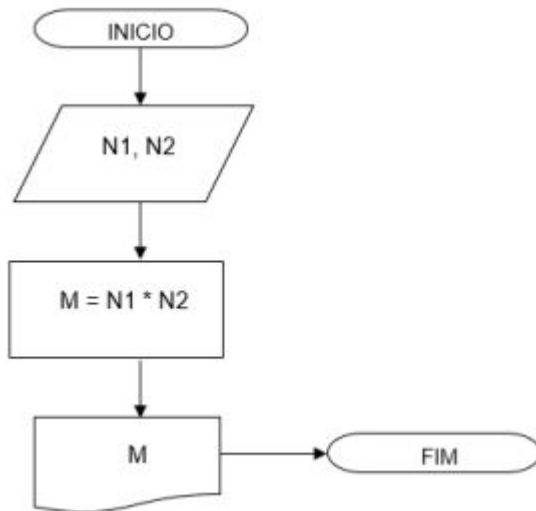
FLUXOGRAMA

- Fluxograma é uma maneira de se escrever um algoritmo utilizando um conjunto de símbolos pré-definidos.

FLUXOGRAMA

	Símbolo utilizado para indicar o início e o fim do algoritmo.
	Permite indicar o sentido do fluxo de dados. Serve exclusivamente para conectar os símbolos ou blocos existentes.
	Símbolo utilizado para indicar cálculos e atribuições de valores.
	Símbolo utilizado para representar a entrada de dados.
	Símbolo utilizado para representar a saída de dados.
	Símbolo que indica que deve ser tomada uma decisão, indicando a possibilidade de desvios.

FLUXOGRAMA



Fluxograma para calcular a multiplicação de dois números.



...